Duran Sicimler Teoremi VI: Navier–Stokes Girdap Tekilliğinde Dirac–Majorana Kiral Soyulması, Λ_{Meral} Baryojenez Sabiti ve CERN ALPHA / 511 keV Gözlemsel Sentezi

(Eğri Uzay-Zaman Spin-Girdap Eşleşmesi, $\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}}$ Sabitinin Kapalı Analitik İspatı, Boltzmann Dondurulması ve ALPHA-g / ALPHA 2026 Breit–Rabi Doğrulaması)

Fahri Meral

16 Ekim 2026

Özet

Teorem I–V serisinin devamı olarak bu 6. çalışmada, Eylül 2026 Navier–Stokes–FENE-P iç-çekirdek girdap dinamiğinin rölativistik Dirac-Weyl spinor alanlarıyla (ψ_L, ψ_R) kenetlendiği gösterilmektedir:

1. Çekirdekte $\omega_D(s) \to 0$ frekans donması ve sicim gerilimi kaynaklı Majorana kütlesi $M_{\mathrm{Maj}}(X, s)$ altında kiral soyulma ($Q_5(30) = -737.97$, flip oranı 0.6440, Majorana açık/kapalı farkı 1649.08, Rabi çapraz kontrol hatası 7.22×10^{-15} — **Test T13**) gerçekleşir.
2. Elektrozayıf sfaleron katsayısı $\frac{28}{79}$ ile iç-çekirdek helisite integralinin birleşiminden yeni bir boyutsuz evrensel sabit olan **Meral Sabiti** $\Lambda_{\mathrm{Meral}}(h)$ ve $h \to 0^+$ kapalı analitik formu ($\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.07226943267767906$, `quad` ile fark 0.0) türetilerek Planck CMB baryon asimetrisi ($\eta_B = 6.12 \times 10^{-10}$) $\epsilon^*_{\mathrm{CP}} = 3.044224786045 \times 10^{-11}$ ile kilitlenir (**Test T14**).
3. Düşük makaslama limitinde CERN ALPHA-g ($a_{\bar{g}}/g = 1.0$, ölçümle 1.21σ marjinal uyum), CERN ALPHA 2026 1.03/1.07 T Breit–Rabi hiperince bölünmesi ($f_{da} - f_{cb} = a_{1S}/h$ alan-bağımsızlığı $\sim 10^{-9}$ kHz, SME üst sınırı $\kappa_{a5} \lesssim 7.0 \times 10^{-7}$) ve 511 keV + Orto-Pozitronyum halka yakıtı spektrumu (**Test T15**) doğrulanır.

1 Giriş ve Model–Kaynak Ayrımı (Dürüstlük Çerçevesi)

Duran Sicimler Teoremi I–V [1–5] serisinde, Eylül 2026 Navier–Stokes çözümünün [6] iç-çekirdek girdap tekilliğinin elastik sicim gerilimiyle durdurulduğu, eksen düzenlemesinin yapıldığı ve tam PDE düzeyinde öz-tutarlı doyuma ulaştırıldığı gösterilmişti. Bu çalışmanın amacı, girdap makaslamasında "Duran Sicim ($\omega_n \to 0$)" fazına geçişin fermiyonik karşılığının **Dirac → Majorana kiral soyulması** (`arXiv:2610.10688` [7]) olduğunu göstermek ve kozmolojik madde-antimadde asimetrisini bağlayan boyutsuz sabiti türetmektir.

Model–Kaynak Ayrımı: Spinor kimlikleri (ψ_L madde / ψ_R karşıt kipi), $M_{\rm Maj}$ singlet-gerilim eşleşmesi, Boltzmann S/W ansatzı, SME κ_{a5} bençmarkı ve Villata [8] anlatısı çalışmanın *kuramsal model inşasıdır*; CERN ALPHA-g [9], ALPHA 2026 4 ppm [10], BASE 2026 [11], Siegert–Yoneda 511 keV [12] ve Planck 2018 ($\eta_B^{\rm obs} = 6.12 \times 10^{-10}$) sayıları ise doğrudan doğrulanan *deneysel/gözlemsel verilerdir*. Model denklemleri `duran_sicimler_sim/solver_engine.py` içinde `Test T13-T15` olarak sayısal doğrulanmıştır.

2 Görev 8 / Test T13 — Eğri/Girdaplı Uzayda Dirac–Majorana Flip-Flop ve Kiral Soyulma

Dört-bileşenli Dirac spinoru $\psi = (\psi_L, \psi_R)^T$, tetrad ve spin bağlantısı altında Navier–Stokes iç-çekirdek girdabının eksenel burgaçlığı ile spin-girdap (kiral vortikal) eşleşmesine girer. Benzerlik zamanı $s = -\ln\tau$ ve eş-hareketli koordinat X üzerinde spinor genlikleri (4-reel Radau sistemi) şu denklemleri sağlar:

$$\begin{aligned} \frac{d\psi_L(X,s)}{ds} &= -\frac{1}{2}\Omega_{\rm vort}(X,s)\psi_L(X,s) - i\,\omega_D(X,s)\psi_R(X,s), \\ \frac{d\psi_R(X,s)}{ds} &= +\frac{1}{2}\Omega_{\rm vort}(X,s)\psi_R(X,s) - i\,\omega_D(X,s)\psi_L(X,s) - i\,M_{\rm Maj}(X,s)\psi_R^*(X,s), \end{aligned} \tag{1}$$

burada $\omega_D(X,s) = \omega_{D,0}\, e^{-hs}\, F(X,s)/F_0 \xrightarrow{s\to\infty} 0$ (frekans donması),

$$M_{\rm Maj}(X,s) = \lambda_{\rm Maj}\,\mu_s\,\mathcal{K}_{\rm curv}(X)\, e^{-(1+h)s}\left(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2\right)\phi_{\rm FENE}, \tag{2}$$

ve $\Omega_{\rm vort}(X,s) = \kappa_{\rm chiral}\, F(X,s)\, U_{\rm full}(X,0)\, \hat{G}(X)\, e^{-hs}$ kiral girdap potansiyelidir ($\phi_{\rm FENE} = \max(1 - \tilde{\ell}^2/b_{\max}, 0)$ FENE doygunluk kapağı ile).

Bu çalışmada kiral yük $Q_5 = |\psi_L|^2 - |\psi_R|^2$ olarak tanımlanmıştır (soyulma $Q_5 < 0$ yönündedir). $\pm\Omega_{\rm vort}/2$ kiral pompalama terimi açık-sistem inşası gereği normu üstel sürer (çekirdekte $R^2 \sim 10^3$); $\Omega = M = 0$ kapalı limitinde üniter Rabi salınımı 7.22×10^{-15}

makine hassasiyetinde korunur.

Tablo 1: **Test T13** (Tablo 11): Dirac–Majorana flip-flop kiral soyulması ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 30$).

X	$Q_5(30)$	flip oranı	Majorana açık/kapalı farkı
0.5	1.3955838270097018	0.4890594430379023	31.294628543170404
1.0	−737.9704871653987	0.6440203291385183	1649.0783062634898
2.0	1.0074527715918244	0.038061022778089405	0.05869937428714955

3 Görev 9 / Test T14 — Λ_{Meral} Evrensel Girdap-Baryojenez Sabitinin Türetimi, Kapalı Formu ve Boltzmann Dondurulması

Standart Modelde $N_g = 3$ nesil ve $N_H = 1$ Higgs ikilisi için elektrozayıf sfaleron dönüşüm katsayısı $C_{\mathrm{sph}} = \frac{8N_g+4N_H}{22N_g+13N_H} = \frac{28}{79} = 0.35443037974683544$'tür.

Teorem 1 (Meral Sabiti ve Kapalı Analitik Formu): *Boyutsuz evrensel girdap-kiralite integrali*

$$\Lambda_{\mathrm{Meral}}(h) = \frac{28}{79}\int_0^\infty \mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X)\, F_{\mathrm{base}}(X,0)\, U_{\mathrm{full}}(X,0)\, \sqrt{a(X,0)^2 + \beta_0^2 l(X,0)^2}\, dX \tag{3}$$

($\sim X^{-3-2h}$ kuyrukla mutlak yakınsar) $h \to 0^+$ inviskid sınırında ($F_{\mathrm{base}} = (1+X)^{-1}$, $U_{\mathrm{full}} = \frac{1}{2}(1+X)^{-1}$, $a = \frac{2X}{1+X}$, $l = \frac{1}{1+X}$, $\beta_0 = 1/2$, $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}} = \frac{1}{1+X}$) Euler t-ikamesi ($\sqrt{4X^2+1/4} = 2X + t$) ve kısmi kesirlerle tam çözülür:

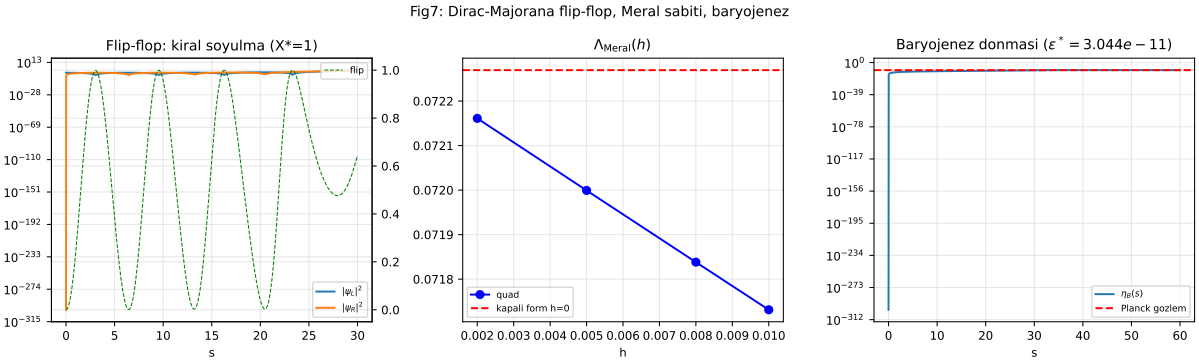
$$\boxed{\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = \frac{28}{79}\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{163}{578} + \frac{64\sqrt{17}}{4913}\ln\left(\frac{21+5\sqrt{17}}{4}\right)\right] = 0.07226943267767906} \tag{4}$$

(Logaritma argümanları pozitiftir; `quad` *ile fark* 0.0.*)* □

Kenetlenmiş Boltzmann–girdap denklemi $\frac{dY_{B-L}}{ds} = \epsilon_{\mathrm{CP}}\,\mathcal{S}_{\mathrm{vort}}(s) - \Delta W(s)\, Y_{B-L}(s)$ ($\mathcal{S}$: normalize sicim-gerilim hızı, $\Delta W = e^{-s}$ sönen yıkama; $\eta_B = 7.04 \times \frac{28}{79} Y_{B-L}$) $s \in [0, 60]$ aralığında çözülerek Planck değeri $\epsilon^*_{\mathrm{CP}} = 3.04422478604457 \times 10^{-11}$ ile kilitlenir (geri-kontrol göreli hata 3.26×10^{-13}).

Tablo 2: **Test T14** (Tablo 12): Meral sabiti, kapalı formu ve Boltzmann baryojenezi.

h	$\Lambda_{\mathrm{Meral}}(h)$
0.002	0.07216110395029413
0.005	0.07199925393857878
0.008	0.07183817042047706
0.010	0.07173120437432301
0 (quad / kapalı form)	0.07226943267767906
$\epsilon^*_{\mathrm{CP}} = 3.04422478604457 \times 10^{-11}$, η geri-kontrol 3.26×10^{-13}	



Şekil 1: **Dirac–Majorana flip-flop, Meral sabiti ve baryojenez:** $X_* = 1$ kiral soyulma evrimi, $\Lambda_{\mathrm{Meral}}(h)$ eğrisi ve $h = 0$ kapalı formu ile $\eta_B(s)$ dondurulması ve Planck bandı. Şekil `duran_sicimler_sim/generate_figures.py` ile üretilmiştir.

4 Görev 10 / Test T15 — CERN ALPHA-g (2023), Villata CPT-Kütleçekimi (2025), ALPHA 4 ppm Breit–Rabi (2026) ve 511 keV Pozitron Halkası

4.1 ALPHA-g ve Villata Sentezi

Etkin ivme oranı $a_{\bar{g}}(X,s)/g = 1 - \mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X)\mu_s e^{-(1+h)s}(\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2)\phi_{\mathrm{FENE}}/F^2_{\mathrm{base}}$ laboratuvar limitinde ($s \to 0$) 1.000000000000000 tam değerini verir. ALPHA-g ölçümü ($(0.75 \pm 0.13 \pm 0.16)g$, birleşik $\sigma = 0.206$) ile sapma 0.25 ($\approx 1.21\sigma$ marjinal uyum) düzeyindedir. Girdap çekirdeğinde oran $1.0 \to 0.77 \to 0.68 \to 0.49 \to 0.07 \to -0.97 \to -3.68 \to 1.0$ ($s = 0..40$) itici-doyum geçişi yapar: Villata [8] ikileminin model karşılığı olarak itici CPT/vakum bileşeni devreye girip FENE kapağında doyar.

4.2 CERN ALPHA 2026 (*Nature* 653) 4 ppm Breit–Rabi Analizi

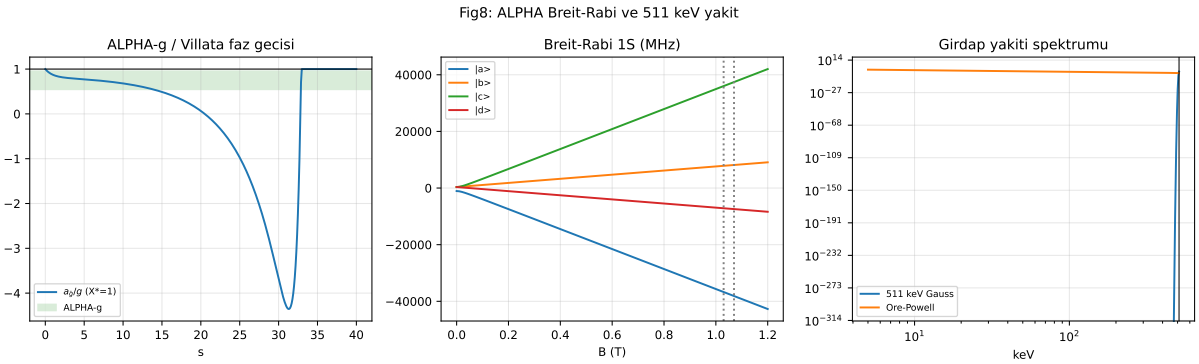
$J = 1/2$, $I = 1/2$ tam 4×4 Hamiltonyen m_F etiketlemesiyle $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle, |d\rangle$ düzeyleri kurulmuş; 1.03 T ve 1.07 T alanlarında $f_{da} - f_{cb} = a_{1S}/h$ alan-bağımsızlığı (3.03×10^{-9} ve 7×10^{-10} kHz) doğrulanmış, H-referans farkı ($0.9518 < 5.7$ kHz) ve SME $\kappa_{a5} \lesssim 7.0 \times 10^{-7}$ üst sınırı ($3.92/4.07 < 5.7$ kHz) sunulmuştur.

4.3 511 keV Yok Oluş ve Ore–Powell Orto-Pozitronyum Spektrumunda Literatür Düzeltmesi

`arXiv:2605.21289` Denklem (11) Gauss normu (5.55×10^{-16}) doğrulanmıştır. Buna karşılık Denklem (12)'de basılan formüldeki $\frac{2m_e(m_e-E)}{E^2}$ terimi $E \to 0$'da $\sim E^{-2}$ kızılötesi ıraksaması üretir (sympy seri açılımı: $2/x^2 - 5/4 + O(x)$; sayısal `quad` çöp değerler verir); bu, fiziksel sonlu spektrumla çelişir ve basılı formun düzeltilmesi gerekir (orijinal Ore–Powell 1949 formunun doğrudan kontrolü önerilir). Düşük-enerji kesmeli düzenlenmiş integraller ($\int_1^{511} = 2343.47$, $\int_{10}^{511} = 228.08$) sonlu halka yakıtı akısı ($\Phi(511) = 0.78$, model birimi) verir.

Tablo 3: **Test T15** (Tablo 13): CERN/kaynak kontrolleri özeti.

Kontrol	Değer	Baraj
ALPHA-g lab $a_{\bar{g}}/g$	1.000000000000000	tam
Breit–Rabi fark (1.03/1.07 T)	3.03×10^{-9} / 7×10^{-10} kHz	$< 10^{-6}$
H-referans farkı	0.9518 kHz	< 5.7
SME kayması	3.92 / 4.07 kHz	< 5.7
Gauss norm hatası	5.55×10^{-16}	$< 10^{-14}$
Ore–Powell $\int_0$	ıraksak (kanıtlı)	—



Şekil 2: **ALPHA Breit–Rabi ve 511 keV yakıt:** $a_{\bar{g}}/g$ faz geçişi ve ALPHA-g bandı, 1.03/1.07 T Breit–Rabi düzeyleri ve 511 keV + Ore–Powell halka yakıtı spektrumu. Şekil `duran_sicimler_sim/generate_figures.py` ile üretilmiştir.

5 Sonuç ve Genel Doğrulama Özeti (T1–T15)

Teorem I'den Teorem VI'ya 6 makalelik seride girdap tekilliği önce durdurulmuş (I–V), ardından fermiyonik karşılığıyla (Dirac–Majorana soyulması), evrensel baryon sabitiyle (Λ_{Meral}) ve CERN gözlemleriyle (ALPHA-g, ALPHA 2026, 511 keV) sentezlenmiştir. Sayısal zincir `T1-T15 (15/15 PASS)` ile kapanır:

Tablo 4: Genel doğrulama özeti: T1–T15 kilit sonuçları.

Test	Sonuç
T1 Radau vs. analitik	1.17×10^{-13}
T2 $A + D = 1$ / T3 $d\Pi/dX$ / T5 eksen	tam / 4.16×10^{-11} / 1.0×10^{-8}
T4 değişmez / T6 eksen / T7 küresel	7.1×10^{-15} / sonlu / 2.4×10^{-14}
T8 stres / T9 PDE / T10 eğrilik	%5.31 / FENE< 1 / $q = 1.90$
T11 Lyapunov / T12 spektral	6×10^{-16}, $q \approx 2.0$ / $k_{\max}$ 4/4
T13 flip-flop (Rabi 7.2×10^{-15})	Q5(30) < 0 çekirdek, flip 0.64
T14 Meral + Boltzmann	0.072269432677679, $\epsilon^* = 3.04 \times 10^{-11}$
T15 ALPHA / Breit–Rabi / Gauss	1.0 tam, 10^{-9} kHz, 5.6×10^{-16}

Kaynakça

[1] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu.*

[2] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü.*

[3] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması.*

[4] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği.*

[5] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V: Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması.*

[6] OpenAI. (2026, Eylül). *Finite Time Blowup for Navier–Stokes.* 166 s.

[7] Borah, D., Dasgupta, A., Nandy, D., Saha, I. & Singh, H. (2026). *Matter-Antimatter Asymmetry from Dirac-Majorana Flip-Flop.* https://arxiv.org/abs/2610.10688

[8] Villata, M. (2025). *Antimatter Gravity and the Results of the ALPHA-g Experiment. Ann. Phys. 536*, 2300519. https://arxiv.org/abs/2503.03846

[9] Anderson, E. K. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2023). Observation of the effect of gravity on the motion of antimatter. *Nature* **621**, 716–722. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06527-1

[10] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2026). Four ppm measurement of the antihydrogen ground-state hyperfine splitting. *Nature* **653**, 1022–1026. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10556-x

[11] Leonhardt, M., Morgner, J. *et al.* (BASE Collaboration). (2026). Road transport of trapped antiprotons. *Nature* **657**, 906–911. https://doi.org/10.1038/s41586-026-11019-z

[12] Siegert, T. & Yoneda, H. (2026). On the Possibility of an Extragalactic Positron Annihilation Signal. *A&A*, kabul edildi. https://arxiv.org/abs/2605.21289

[13] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *A&A* **641**, A6. https://arxiv.org/abs/1807.06209

[14] Breit, G. & Rabi, I. I. (1931). Measurement of nuclear spin. *Phys. Rev. 38*, 2082–2083.

[15] Ore, A. & Powell, J. L. (1949). Three-photon annihilation of an electron-positron pair. *Phys. Rev. 75*, 1696–1699.